Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EQUILIBRIO CON PRESIONES

La masa molar promedio de una mezcla en equilibrio $N_2O_4 \rightleftharpoons 2\ NO_2$ es 72 g/mol ($M(N_2O_4)$ = 92 g/mol). ¿Cuál es el grado de disociación del N_2O_4?

A) 22 %

B) 43 %

C) 64 %

D) 28 %

E) 78 %

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Moles

Por cada mol inicial de N_2O_4 hay $1 + \alpha$ moles totales; la masa no cambia.

2 Ecuación

$\bar{M} = \frac{92}{1+\alpha} = 72 \rightarrow \alpha = 20/72 = 0{,}28$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $1 - 72/92$.

B) Divide la diferencia por 46 en vez de 72.

C) Calcula $46/72$.

E) Calcula $72/92$.

Idea clave. La masa se conserva; los moles crecen en α.